

Отчёт по лабораторной работе №3

Основы информационной безопасности

Бекауов Артур Тимурович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Выводы	11

Список иллюстраций

2.1	Создание пользователя guest2	6
2.2	Добавление пользователя в группу	6
2.3	Вход в guest	6
2.4	Вход в guest2	7
2.5	Группы пользователя guest	7
2.6	Группы пользователя guest2	7
2.7	Вывод команды cat /etc/groups	8
2.8	Регистрация пользователя в группе	8
2.9	Изменения прав доступа к /home/guest и dir1	8
2.10	Таблица 1(1)	9
2.11	Таблица 1(2)	9
2.12	Таблица 2	10

Список таблиц

1 Цель работы

Цель данной лабораторной работы - получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.

2 Выполнение лабораторной работы

Учётная запись guest уже была создана во 2-ой лабораторной работе, потому создаю пользователя guest2, и задаю ему пароль (рис. 2.1).

```
[atbekauov@atbekuov ~]$ sudo useradd guest2
[sudo] password for atbekauov:
[atbekauov@atbekuov ~]$ sudo passwd guest2
Changing password for user guest2.
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
```

Рис. 2.1: Создание пользователя guest2

Далее добавляю пользователя guest2 в группу guest.(рис. 2.2).

```
[atbekauov@atbekuov ~]$ sudo gpasswd -a guest2 guest
Adding user guest2 to group guest
[atbekauov@atbekuov ~]$
```

Рис. 2.2: Добавление пользователя в группу

Затем в терминальном окне захожу в пользователя guest и сразу проверяю в какой директории нахожусь с помощью команды pwd. Нахожусь в домашней директории пользователя guest(рис. 2.3).

```
[atbekauov@atbekuov ~]$ su - guest
Password:
[guest@atbekuov ~]$ pwd
/home/guest
[guest@atbekuov ~]$
```

Рис. 2.3: Вход в guest

Открываю новое окно терминала и проделываю всё то же самое для пользователя guest2. Каталог соответственно - домашняя папка guest2 (рис. 2.4).

```
[atbekuov@atbekuov ~]$ su - guest2
Password:
[guest2@atbekuov ~]$ pwd
/home/guest2
[guest2@atbekuov ~]$
```

Рис. 2.4: Вход в guest2

За пользователя guest проверяю имя пользователя и группы, к которым он принадлежит. Вижу, что имя пользователя - guest, принадлежит он к единственной группе - guest(1001). (рис. 2.5).

```
[guest@atbekuov ~]$ whoami
guest
[guest@atbekuov ~]$ groups
guest
[guest@atbekuov ~]$ groups guest
guest : guest
[guest@atbekuov ~]$ id -Gn
guest
[guest@atbekuov ~]$ id -G
1001
```

Рис. 2.5: Группы пользователя guest

Проделываю всё то же за пользователя guest2. Имя - guest2; группы - guest(1001), guest2(1002). (рис. 2.6).

```
[guest2@atbekuov ~]$ whoami
guest2
[guest2@atbekuov ~]$ groups
guest2 guest
[guest2@atbekuov ~]$ groups guest
guest : guest
[guest2@atbekuov ~]$ groups guest2
guest2 : guest2 guest
[guest2@atbekuov ~]$ id -Gn
guest2 guest
[guest2@atbekuov ~]$ id -G
1002 1001
```

Рис. 2.6: Группы пользователя guest2

С помощью команды `cat /etc/groups` проверяю, что написано в `/etc/groups`. Вижу, что в группе `guest(1001)` присутствует пользователь `guest2` (помимо естественно `guest`). (рис. 2.7).

```
sshd:x:74:
dnsmasq:x:980:
tcpdump:x:72:
atbekauov:x:1000:atbekauov
guest:x:1001:guest2
guest2:x:1002:
[guest@atbekuov ~]$
```

Рис. 2.7: Вывод команды `cat /etc/groups`

От имени пользователя `guest2` выполняю регистрацию пользователя `guest 2` в группе `group` (командой `newgrp guest`). (рис. 2.8).

```
[guest2@atbekuov ~]$ newgrp guest
[guest2@atbekuov ~]$
```

Рис. 2.8: Регистрация пользователя в группе

Далее от имени `guest`, предоставляю группе все права на директорию `/home/guest`, а затем отбираю все права (у всех) на директорию `dir1`. Проверяю с помощью команды `ls`. (рис. 2.9).

```
[guest@atbekuov ~]$ chmod g+rwX /home/guest
[guest@atbekuov ~]$ chmod 000 dir1
[guest@atbekuov ~]$ ls -l
total 4
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Mar  8 12:05 Desktop
d------. 2 guest guest 19 Mar  8 12:33 dir1
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Mar  8 12:05 Documents
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Mar  8 12:05 Downloads
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Mar  8 12:05 Music
drwxr-xr-x. 2 guest guest 4096 Mar  8 12:29 Pictures
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Mar  8 12:05 Public
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Mar  8 12:05 Templates
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Mar  8 12:05 Videos
[guest@atbekuov ~]$
```

Рис. 2.9: Изменения прав доступа к `/home/guest` и `dir1`

Далее заполню таблицу 1, о влиянии атрибутов на возможность пользователей группы взаимодействовать с файлами и директориями. (рис. 2.10, 2.11)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Права директории	Права файла	Создание файла	Уда-ление файла	Запись в файл	Чтение файла	Смена директории	Просмотр файлов в директории	Переименование файла	Смена атрибутов файла
2	d(000)	(000)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	d(010)	(000)	-	-	-	-	-	-	-	+
4	d(020)	(000)	-	-	-	-	-	-	-	-
5	d(030)	(000)	+	+	-	-	+	-	+	+
6	d(040)	(000)	-	-	-	-	-	+	-	-
7	d(050)	(000)	-	-	-	-	+	+	-	+
8	d(060)	(000)	-	-	-	-	-	+	-	-
9	d(070)	(000)	+	+	-	-	+	+	+	+
10	d(000)	(010)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	d(010)	(010)	-	-	-	-	-	-	-	+
12	d(020)	(010)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	d(030)	(010)	+	+	-	-	+	-	+	+
14	d(040)	(010)	-	-	-	-	-	+	-	-
15	d(050)	(010)	-	-	-	-	+	+	-	+
16	d(060)	(010)	-	-	-	-	-	+	-	-
17	d(070)	(010)	+	+	-	-	+	+	+	+
18	d(000)	(020)	-	-	-	-	-	-	-	-
19	d(010)	(020)	-	-	+	-	-	-	-	+
20	d(020)	(020)	-	-	-	-	-	-	-	-
21	d(030)	(020)	+	+	+	-	+	-	+	+
22	d(040)	(020)	-	-	-	-	-	+	-	-
23	d(050)	(020)	-	-	+	-	+	+	-	+
24	d(060)	(020)	-	-	-	-	-	+	-	-
25	d(070)	(020)	+	+	+	-	+	+	+	+
26	d(000)	(030)	-	-	-	-	-	-	-	-
27	d(010)	(030)	-	-	+	-	-	-	-	+
28	d(020)	(030)	-	-	-	-	-	-	-	-
29	d(030)	(030)	+	+	+	-	+	-	+	+
30	d(040)	(030)	-	-	-	-	-	+	-	-
31	d(050)	(030)	-	-	+	-	+	+	-	+
32	d(060)	(030)	-	-	-	-	-	+	-	-
33	d(070)	(030)	+	+	+	-	+	+	+	+
34	d(000)	(040)	-	-	-	-	-	-	-	-

Рис. 2.10: Таблица 1(1)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
35	d(010)	(040)	-	-	-	+	+	-	-	+
36	d(020)	(040)	-	-	-	-	-	-	-	-
37	d(030)	(040)	+	+	-	+	-	-	+	+
38	d(040)	(040)	-	-	-	-	-	+	-	-
39	d(050)	(040)	-	-	-	+	+	+	-	+
40	d(060)	(040)	-	-	-	-	-	+	-	-
41	d(070)	(040)	+	+	-	+	+	+	+	+
42	d(000)	(050)	-	-	-	-	-	-	-	-
43	d(010)	(050)	-	-	-	+	+	-	-	+
44	d(020)	(050)	-	-	-	-	-	-	-	-
45	d(030)	(050)	+	+	-	+	+	-	+	+
46	d(040)	(050)	-	-	-	-	-	+	-	-
47	d(050)	(050)	-	-	-	+	+	+	-	+
48	d(060)	(050)	-	-	-	-	-	+	-	-
49	d(070)	(050)	+	+	-	+	+	+	+	+
50	d(000)	(060)	-	-	-	-	-	-	-	-
51	d(010)	(060)	-	-	+	+	-	-	-	+
52	d(020)	(060)	-	-	-	-	-	-	-	-
53	d(030)	(060)	+	+	+	+	+	-	+	+
54	d(040)	(060)	-	-	-	-	-	+	-	-
55	d(050)	(060)	-	-	+	+	+	+	-	+
56	d(060)	(060)	-	-	-	-	-	+	-	-
57	d(070)	(060)	+	+	+	+	+	+	+	+
58	d(000)	(070)	-	-	-	-	-	-	-	-
59	d(010)	(070)	-	-	+	+	+	-	-	+
60	d(020)	(070)	-	-	-	-	-	-	-	-
61	d(030)	(070)	+	+	+	+	+	-	+	+
62	d(040)	(070)	-	-	-	-	-	+	-	-
63	d(050)	(070)	-	-	+	+	+	+	-	+
64	d(060)	(070)	-	-	-	-	-	+	-	-
65	d(070)	(070)	+	+	+	+	+	+	+	+
66										
67										
68										

Рис. 2.11: Таблица 1(2)

Затем заполню таблицу 2 о минимальных правах, необходимых для совершения операций. (рис. 2.12).

69			
70	Операция	Минимальные права на директорию	Минимальные права на файл
71	Создание файла	d(030)	(000)
72	Удаление файла	d(030)	(000)
73	Чтение файла	d(010)	(040)
74	Запись в файл	d(010)	(020)
75	Переименование файла	d(030)	(000)
76	Создание поддиректории	d(030)	(000)
77	Удаление поддиректории	d(030)	(000)
78			

Рис. 2.12: Таблица 2

3 Выводы

В ходе данной лабораторной работы я получил практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей